浙江大学实验报告

专业：电子科学与技术
姓名：郑智瑄
学号：3230103913
日期：April 30, 2026
地点：玉泉教 4-307

课程名称：光电子学基础　　指导老师：杨宗银　　实验类型：设计型实验
实验名称：F-P 谐振腔透过率谱线仿真　　成　绩：　　签　名：

装 订 线

一、 实验目的

(1) 深入理解 Fabry–Pérot（F-P）谐振腔的物理原理，推导并掌握其透过率关于波长 λ 的函数关系；

(2) 利用 MATLAB 编写 F-P 谐振腔透过率谱线的仿真程序，绘制符合理论预期的透射峰；

(3) 以 MATLAB 面向对象的 `uifigure` 框架设计图形用户界面（GUI），允许用户通过滑块或数值输入实时调节反射率 r、折射率 n、腔长 d、吸收损耗 A、附加相位 φ 与入射角 θ 等关键参数；

(4) 在交互过程中实时计算并显示 F-P 谐振腔的三大特征参量：精细度 $\mathcal{F}$、自由光谱范围 FSR、半高全宽 FWHM，加深对腔体性能指标的理解。

二、 实验原理

1. F-P 谐振腔的基本结构

F-P 谐振腔（Fabry–Pérot Interferometer）由两片平行放置、反射率高的镜面 M_1 与 M_2 构成，中间充以折射率 n、厚度 d 的介质（空气、玻璃或某种介电晶体均可）。入射光在两镜之间反复反射和透射，相干叠加形成周期性的透射峰，如图 1 所示。当反射率足够高时，仅在满足谐振条件的特定波长附近，透射率才接近 1，其余波长处透射率迅速趋零——正是这种频率选择性使 F-P 腔可以作为高分辨率的光学滤波器、光谱分析仪以及激光器的核心谐振元件。

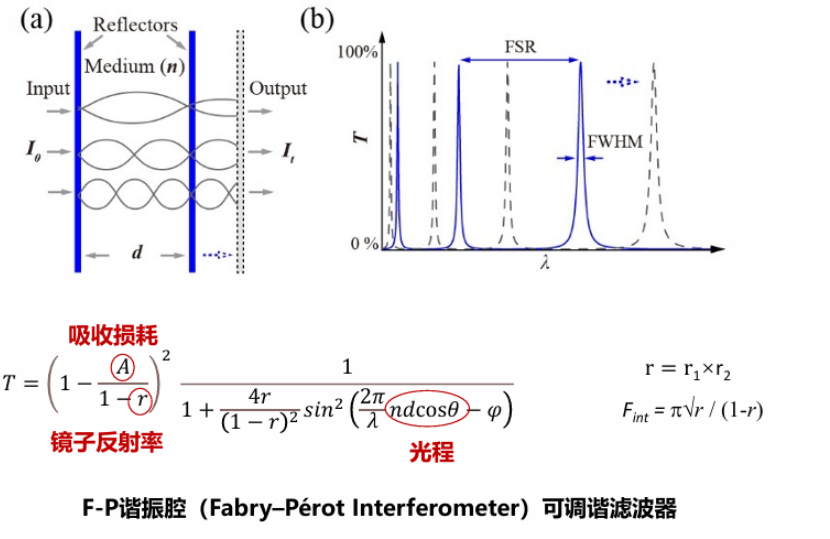


Figure 1: (a) F-P 谐振腔结构示意图；(b) 典型透过率谱线（蓝实线为高精细度情形）。相邻两峰间距为 FSR，单峰半高宽为 FWHM。

装 订 线

2. 透过率公式推导

设入射光振幅为 E_0，两镜反射率（指强度意义上的 $r = r_1 r_2$）相等，单程吸收损耗为 A。考虑多光束干涉后的透射光总振幅为几何级数求和，取模方后得到经典的 Airy 公式：

$$T(\lambda) = \left(1 - \frac{A}{1-r}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \dfrac{4r}{(1-r)^2} \sin^2\left(\dfrac{2\pi}{\lambda}\, nd\cos\theta - \varphi\right)}.$$

其中：

- 前置因子 $(1 - A/(1-r))^2$ 来源于单程功率损耗：引入单程吸收 A 后，单镜有效透射系数降为 $T_{\text{cav}} = 1 - r - A$；多光束干涉在谐振时总透射率正比于 $T_{\text{cav}}^2/(1-r)^2$，代入化简即得 $(1 - A/(1-r))^2$；当 $A = 0$ 时等于 1，无吸收理想腔峰值透过率为 100%；
- $\sin^2(\cdot)$ 的自变量 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} nd\cos\theta - \varphi$ 表示光**单程**传播的相位变化（即往返相位差 $\frac{4\pi}{\lambda} nd\cos\theta$ 的一半），附加相位 φ 用于描述镜面反射引入的额外相位偏移；
- 系数 $F = 4r/(1-r)^2$ 为 Airy 系数（此处 F 是对比度系数，注意与下文精细度 $\mathcal{F}$ 区别），F 越大，谱线在谐振点附近越尖锐、谷底越深。

3. 谐振条件与关键参数

谐振条件。 当 $\sin\delta = 0$ 即 $\delta = m\pi$（m 为整数）时，T 取极大值：

$$\lambda_m = \frac{2nd\cos\theta}{m}.$$

这即为 F-P 谐振腔的驻波条件，相邻两个谐振波长之间的距离称为自由光谱范围（FSR）。

自由光谱范围（FSR）。 在 λ_0 附近，由 $\lambda_m = 2nd\cos\theta/m$ 对 m 微分后近似得：

$$\text{FSR} \approx \frac{\lambda_0^2}{2nd\cos\theta}.$$

精细度（Finesse）。 用于衡量峰形尖锐程度，仅取决于反射率 r：

$$\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{r}}{1-r}.$$

r 越接近 1，$\mathcal{F}$ 越大，腔的频率选择性越强。

半高全宽（FWHM）。 定义为单个透射峰在半高处的宽度：

$$\text{FWHM} = \frac{\text{FSR}}{\mathcal{F}}.$$

这一关系说明，在固定腔长的情况下，提高反射率可以显著压窄峰宽，从而获得更高的光谱分辨率。

4. 倾斜入射引起的蓝移

当入射角 $\theta \neq 0$ 时，有效相位项由 nd 变为 $nd\cos\theta$，相当于把腔长压缩了一个因子 $\cos\theta$。由谐振条件 $\lambda_m = 2nd\cos\theta/m$ 可见，θ 增大将使所有谐振波长向短波方向整体移动，即发生**蓝移**，使其成为可调谐滤波器。

装 订 线

三、 代码实现

1. 程序结构总览

程序采用 MATLAB 面向对象编程（OOP）思想，用一个继承自 `handle` 的类 `GUI` 封装整个应用。相比传统的脚本式 GUI，类的写法能将状态（界面组件、参数）与行为（回调函数、绘图更新）集中管理，避免全局变量污染，也便于后续功能扩展。整体文件结构如下：

```
classdef GUI < handle
    properties (Access = private)
        Fig, Ax, LiveLine, HeldLine
        PeakMarkers, FWHMLine                  % 谱线标注层：峰位三角、FWHM 线
        FSRArrow1, FSRArrowL, FSRArrowR, FSRText, FWHMText
        SliderR, LabelR, ...                   % 六个滑块及对应数值框
        EditXMin, EditXMax                     % 波长范围输入
        BtnReset, BtnHold, BtnDb               % 原有三个按钮
        BtnAnnotate                            % 几何标注切换（新增）
        BtnExportPNG, BtnExportCSV             % PNG / CSV 导出
        DropPreset                             % 预设场景下拉框（新增）
        LabelFintTh, LabelFSRTh, LabelFWHMTh   % 理论特征值（蓝色）
        LabelFintMs, LabelFSRMs, LabelFWHMMs   % 实测特征值（橙色，新增）
        LabelTheoryHdr, LabelMeasHdr           % 两列表头
        LastFinesseTh, LastFSRTh, LastFWHMTh   % 缓存（供 CSV 元数据）
        LastFinesseMs, LastFSRMs, LastFWHMMs
    end
    properties (Constant, Access = private)
        DEFAULT_R = 0.90; DEFAULT_A = 0; ...    % 默认参数
    end
    methods
        function app = GUI()
            app.buildUI(); app.onResize(); app.updatePlot();
        end
    end
    methods (Access = private)
        function buildUI(app)          end    % 创建所有控件
        function onResize(app)         end    % 自适应布局
        function updatePlot(app)       end    % 计算谱线、更新特征值与标注
        function onSliderChanging(app,evt,param) end
        function onEditChanged(app,src,param)    end
        function onReset(app)           end    % 恢复默认
        function onHoldToggle(app,evt) end
        function onPresetChanged(app,src)    end  % 预设场景（新增）
        function [pk,pT,FSRl,FSRa,FWHM,F,idx] = measurePeaks(~,lambda,T) end
        function updateAnnotations(app,pk,pT,FSR,FWHM,idx) end  % 标注（新增）
        function onExportPNG(app)       end
        function onExportCSV(app)       end    % 导出 CSV（新增）
    end
end
```

Listing 1: `GUI` 类的整体骨架

2. 核心计算：透过率公式的向量化实现

将公式逐元素写入 MATLAB 时，关键是**向量化**——用数组运算代替循环，这是 MATLAB 高效数值绘图的惯用手段。波长 `lambda` 由 `linspace(xmin,xmax,5000)` 生成 5000 个采样点，透过率直接由以下几行完成：

装 订 线

```
function updatePlot(app)
    r = app.SliderR.Value;  A = app.SliderA.Value;
    n = app.SliderN.Value;  d = app.SliderD.Value;
    phi = app.SliderPhi.Value;
    theta = app.SliderTheta.Value * pi / 180;
    xmin = app.EditXMin.Value;  xmax = app.EditXMax.Value;
    if xmin >= xmax, return; end
    lambda = linspace(xmin, xmax, 5000);

    % --- 物理合法性守卫 ---
    if A > 1 - r
        T = zeros(size(lambda));
        app.WarnText.Visible = 'on';          % 图内显示红色警告文字
        na = '$\textrm{--}$';
        app.LabelFintTh.Text = na; app.LabelFSRTh.Text = na; app.LabelFWHMTh.Text = na;
        app.LabelFintMs.Text = na; app.LabelFSRMs.Text = na; app.LabelFWHMMs.Text = na;
    else
        app.WarnText.Visible = 'off';
        prefactor = (1 - A / (1 - r))^2;
        airyF = 4 * r / (1 - r)^2;
        delta = 2*pi ./ lambda .* n .* d .* cos(theta) - phi;
        T = prefactor ./ (1 + airyF .* sin(delta).^2);
    end

    app.LiveLine.UserData = T;
    app.LiveLine.XData    = lambda;
    % dB / 线性切换 ... xlim ...（详见 Listing 5）

    if A > 1 - r                              % 物理违约：跳过特征值计算
        app.updateAnnotations([], [], NaN, NaN, []);
        return;
    end

    % --- 先检峰，以参考峰位 lambda_ref 统一计算理论/实测特征值 ---
    finesse_th = pi * sqrt(r) / (1 - r);
    [pkLambda, pkT, FSR_loc, ~, FWHM_meas, ~, idxRef] = app.measurePeaks(lambda, T);
    if ~isempty(pkLambda)
        lambda_ref = pkLambda(idxRef);        % 最靠近窗口中心的峰
    else
        lambda_ref = (xmin + xmax) / 2;
    end
    FSR_th  = lambda_ref^2 / (2 * n * d * cos(theta));  % 连续 FSR，在 lambda_ref 处
    FWHM_th = FSR_th / finesse_th;

    % 理论列
    app.LabelFintTh.Text = sprintf('$\\mathcal{F} = %.1f$', finesse_th);
    app.LabelFSRTh.Text  = sprintf('$\\mathrm{FSR}_\\mathrm{loc} = %.2f\\ \\mathrm{nm}$', FSR_th);
    app.LabelFWHMTh.Text = sprintf('$\\mathrm{FWHM} = %.3f\\ \\mathrm{nm}$', FWHM_th);

    % 实测列（精细度用连续 FSR/实测 FWHM，避免离散间距的 m/(m+1) 偏差）
    if ~isnan(FWHM_meas) && FWHM_meas > 0
        F_meas = FSR_th / FWHM_meas;
    else
        F_meas = NaN;
    end
    app.LabelFintMs.Text = sprintf('$\\mathcal{F} = %.1f$', F_meas);
    app.LabelFSRMs.Text  = sprintf('$\\mathrm{FSR}_\\mathrm{loc} = %.2f\\ \\mathrm{nm}$', FSR_loc);
    app.LabelFWHMMs.Text = sprintf('$\\mathrm{FWHM} = %.3f\\ \\mathrm{nm}$', FWHM_meas);

    app.updateAnnotations(pkLambda, pkT, FSR_loc, FWHM_meas, idxRef);
end
```


Listing 2: `updatePlot`：向量化计算透过率、统一以参考峰位更新理论/实测双列特征值与几何标注

其中几个关键设计点：

(1) `./`、`.*`、`.^` 为逐元素运算符，对 `lambda` 整个数组并行求值；

(2) **理论与实测以同一参考峰位 λ_{ref} 为基准**：先调用 `measurePeaks` 定位参考峰，再在该位置计算理论 $\mathrm{FSR}_{\mathrm{loc}} = \lambda_{\mathrm{ref}}^2/(2nd\cos\theta)$，确保两列描述的是同一个峰处的局部 FSR，结果可直接比较；

(3) **实测精细度**取 $\mathcal{F}_{\mathrm{ms}} = \mathrm{FSR}_{\mathrm{loc,th}}/\mathrm{FWHM}_{\mathrm{meas}}$，避免用离散峰间距当分子时产生的 $m/(m+1)$ 系统偏差；

(4) 只更新 `LiveLine.XData/YData`——不新建 line 对象，保证滑块实时拖动时的高刷新率。

3. 滑块与数值框的双向同步

用户可**拖动滑块**或**直接键入数值**两种方式改变参数。为避免回调循环（拖滑块 → 改数值框 → 再触发回调），采用两个独立回调，各自只写对面控件的 `Value`（赋值不会反触发 `ValueChangingFcn`）：

```
function onSliderChanging(app, evt, param)
    % 拖动滑块 → 写数值输入框
    val = evt.Value;
    switch param
        case 'R', app.LabelR.Value = val;
        case 'A', app.LabelA.Value = val;
        % ... 其余参数类似
    end
    app.updatePlot();
end
function onEditChanged(app, src, param)
    % 键入数值 → 写滑块
    val = src.Value;
    switch param
        case 'R', app.SliderR.Value = val;
        % ... 其余参数类似
    end
    app.updatePlot();
end
```

Listing 3: 双向同步的两个回调函数

其中数值输入框设置了 `Limits` 与 `LowerLimitInclusive='on'`，可自动把越界输入夹紧到合法区间，从而防止 $r \geq 1$ 等数值奇异。

4. 自适应布局 `onResize`

为使窗口拉伸时内部组件能随之等比缩放，`uifigure` 设置 `AutoResizeChildren='off'`，并注册 `SizeChangedFcn=@(~,~)app.onResize()`。`onResize` 在每次窗口尺寸变化时依据当前宽高 W、H 计算：

- 绘图区占窗口上半部分，宽度 $= W - 2\mathrm{margin} - 10$，高度 $= H - \mathrm{ctrlH} - 30$；
- 六行滑块均匀排列于左下方，每行高 38 px；
- $\lambda_{\min}$ 与 $\lambda_{\max}$ 输入框置于滑块区底部；
- 右侧 270 px 宽的区域依次布置：特征值双列（理论 | 实测）、预设场景下拉框，以及六个功能按钮（Reset、Hold on、dB 视图、标注 FSR/FWHM、Save PNG、Save CSV）。

这种 SizeChangedFcn + 绝对定位重算的方案，兼容性比 uigridlayout 更好（后者在部分 MATLAB 版本中对嵌套组件支持不完整），同时保留了自适应能力。

5. Hold on 对比功能

为方便直观对比不同参数下的谱线，程序设计了 Hold on 切换按钮：按下时将当前曲线的**原始线性** T 数组（存于 LiveLine.UserData）拷贝到灰色虚线 HeldLine，实时曲线变为红色；再次点击则关闭对比。UserData 存储线性值而非当前显示值，是为了保证 dB/线性视图切换时参考曲线能同步正确转换（见第 6. 节）。

```
function onHoldToggle(app, evt)
    if evt.Value
        app.BtnHold.Text      = 'Release';
        raw = app.LiveLine.UserData;          % 取原始线性 T
        app.HeldLine.UserData = raw;
        app.HeldLine.XData    = app.LiveLine.XData;
        app.HeldLine.YData    = app.LiveLine.YData;  % 显示值与实时同步
        app.HeldLine.Visible  = 'on';
        app.LiveLine.Color    = [0.85, 0.20, 0.20];  % 新曲线 → 红
        app.HeldLine.Color    = [0.55, 0.55, 0.55];  % 锁定曲线 → 灰
    else
        app.BtnHold.Text     = 'Hold on';
        app.HeldLine.Visible = 'off';
        app.LiveLine.Color   = [0.20, 0.40, 0.85];   % 恢复蓝色
    end
end
```

Listing 4: onHoldToggle：锁定参考曲线并保存原始线性 T 供视图切换用

6. dB 视图与物理合法性守卫

dB/线性切换。 BtnDb 为状态切换按钮，其 ValueChangedFcn 直接调用 updatePlot。在 updatePlot 末段，依据按钮状态决定 YData 赋值方式，并同步更新 HeldLine（从其 UserData 中取原始线性值再转换）：

```
% updatePlot 内——dB / 线性显示切换
if app.BtnDb.Value
    Tdb = 10 * log10(max(T, 1e-12));
    app.LiveLine.YData = Tdb;
    ylabel(app.Ax, '$T\ \mathrm{(dB)}$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
    ylim(app.Ax, [max(min(Tdb) - 5, -80), 1]);   % 下限跟随数据，最深 -80 dB
else
    app.LiveLine.YData = T;
    ylabel(app.Ax, '$T$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
    ylim(app.Ax, [0, 1]);
end

% HeldLine 同步（dB 切换时参考曲线也更新）
if strcmp(app.HeldLine.Visible, 'on') && ~isempty(app.HeldLine.UserData)
    hRaw = app.HeldLine.UserData;
    if app.BtnDb.Value
        app.HeldLine.YData = 10 * log10(max(hRaw, 1e-12));
    else
        app.HeldLine.YData = hRaw;
    end
end
```

Listing 5: updatePlot 中的 dB 切换逻辑：ylim 跟随数据下限，参考曲线同步转换

ylim 设为 $[\max(\min T_{\mathrm{dB}} - 5, -80), 1]$：下界跟随数据最低点再留 5 dB 余量，但最多下拉至 −80 dB，避免数值下底无穷拉伸图形；上界固定 1 dB，使峰值 0 dB 始终留有余量。

物理合法性守卫。 透过率公式中前置因子 $(1 - A/(1-r))^2$ 要求单镜有效透射系数 $T_m = 1 - r - A \geq 0$，即 $A \leq 1 - r$。当滑块设置违反此约束时，直接计算会得到 $T > 1$ 的非物理结果。程序在 updatePlot 顶部加入硬守卫：违约时令 $T \equiv 0$，在绘图区中央显示红色警告文字"A > 1−r：吸收超限"，同时将右侧面板所有特征值标签清为"–" 并提前返回，跳过后续的 measurePeaks 调用（见 Listing 6 与图 6）。

```
if A > 1 - r
    T = zeros(size(lambda));
    app.WarnText.Visible = 'on';   % 绘图区红色警告文字
    na = '$\textrm{--}$';
    app.LabelFintTh.Text = na; app.LabelFSRTh.Text = na; app.LabelFWHMTh.Text = na;
    app.LabelFintMs.Text = na; app.LabelFSRMs.Text = na; app.LabelFWHMMs.Text = na;
else
    app.WarnText.Visible = 'off';
    prefactor = (1 - A / (1 - r))^2;
    airyF     = 4 * r / (1 - r)^2;
    delta     = 2*pi ./ lambda .* n .* d .* cos(theta) - phi;
    T         = prefactor ./ (1 + airyF .* sin(delta).^2);
end
% ... 更新 LiveLine、dB 切换 ...
if A > 1 - r
    app.updateAnnotations([], [], NaN, NaN, []);
    return;    % 跳过特征值计算，避免覆盖已置 -- 的标签
end
```

Listing 6: 物理合法性守卫：$A > 1 - r$ 时输出零线、显示警告并提前返回

7. 数值实测：measurePeaks

measurePeaks 调用 MATLAB 内置的 findpeaks 对透过率数组 $T(\lambda)$ 进行检峰，返回峰位、FWHM、局部 FSR 和平均 FSR 四个实测量，以及参考峰索引 idxRef（最靠近中心波长 λ_0 的峰）。

```
function [pkLambda, pkT, FSR_loc, FSR_avg, FWHM_meas, F_meas, idxRef] = measurePeaks(~, lambda, T)
    pkLambda = []; pkT = []; idxRef = [];
    FSR_loc = NaN; FSR_avg = NaN; FWHM_meas = NaN; F_meas = NaN;
    if max(T) < 1e-3, return; end   % 物理违约时跳过

    [pks, locs, widths, ~] = findpeaks(T, lambda, ...
        'MinPeakProminence', 0.02 * max(T), ...
        'WidthReference', 'halfheight');
    if isempty(pks), return; end

    pkLambda = locs(:)'; pkT = pks(:)';

    % 参考峰：最靠近中心波长 lambda0
    lambda0 = (lambda(1) + lambda(end)) / 2;
    [~, idxRef] = min(abs(pkLambda - lambda0));
    FWHM_meas = widths(idxRef);

    if numel(locs) >= 2
        FSR_avg = mean(diff(locs));                    % 全谱平均
        if idxRef < numel(locs)                        % 局部（单侧相邻）
            FSR_loc = pkLambda(idxRef+1) - pkLambda(idxRef);
        else
            FSR_loc = pkLambda(idxRef) - pkLambda(idxRef-1);
        end
    end
    if ~isnan(FSR_loc) && FWHM_meas > 0
        F_meas = FSR_loc / FWHM_meas;
    end
end
```

Listing 7: measurePeaks：以参考峰为基准实测 FSR、FWHM 与精细度，避免宽波段 FSR $\propto \lambda^2$ 色散对全局平均的干扰

关键设计点：

(1) MinPeakProminence 设为 $0.02\,T_{\max}$，仅滤除高度 $< 2\%$ 峰值的噪声，不影响真峰；

(2) FWHM 与局部 FSR 均取**参考峰**（最靠近 λ_0 者）的值，与理论公式 $\mathrm{FSR} \approx \lambda_0^2/(2nd\cos\theta)$ 在 λ_0 处对齐，使两者可比较；

(3) idxRef 同时返回给 updateAnnotations，确保几何标注也指向同一参考峰。

8. 谱线标注层与预设场景

标注层(BtnAnnotate)。 当用户点击”标注 FSR/FWHM” 切换按钮时，updatePlot 末尾调用 updateAnnotations，在绘图区叠加三类几何图元：

- **峰位三角**（PeakMarkers，红色 ▽）——在全部检测到的峰位正上方标记，便于核实 findpeaks 结果；

- **FWHM 半高线**（FWHMLine，绿色水平线段）——以参考峰峰值一半处为高度，跨度为实测 FWHM，右侧附数值文本；
- **FSR 双向箭头**（FSRArrow1/L/R，紫色）——连接参考峰与其紧邻峰，中点附数值文本，直观展示局部 FSR。

所有图元以 Visible 属性控制显隐，标注关闭时不影响曲线绘制性能。

预设场景（DropPreset）。 下拉框提供五个一键切换的典型场景，对应报告各节实验参数：

```
function onPresetChanged(app, src)
    switch src.Value
        case '默认 (r=0.9)',       app.applyPreset(0.90, 0.00, 1.50, 800, 0,  0);
        case '高精细度 (r=0.97)', app.applyPreset(0.97, 0.00, 1.50, 800, 0,  0);
        case '有损耗 (A=0.04)',    app.applyPreset(0.90, 0.04, 1.50, 800, 0,  0);
        case '倾斜入射 (theta=60)', app.applyPreset(0.90, 0.00, 1.50, 800, 0, 60);
        case '短腔 (d=400 nm)',    app.applyPreset(0.90, 0.00, 1.50, 400, 0,  0);
    end
end
```

Listing 8: onPresetChanged：将下拉框选中的场景名映射为六参数组合，调用 applyPreset 批量写入滑块与数值框后触发重绘

四、 界面功能说明

程序运行后启动如图 2 所示窗口。整个界面分为三大区域——上部谱线图、左下参数滑块区、右下特征值与控制按钮区。

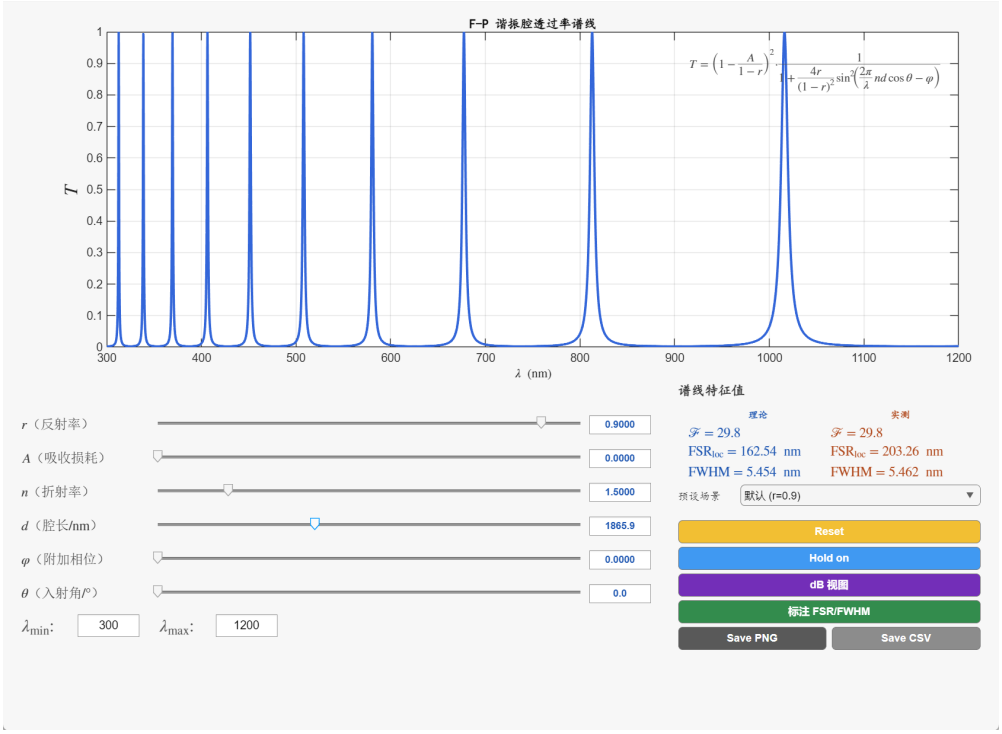


Figure 2: GUI 主界面；右侧面板以蓝色（理论）与橙色（实测）双列并排显示精细度、FSR 和 FWHM，预设场景下拉框与六个功能按钮位于其下

1. 谱线显示区

窗口上部为 `uiaxes` 绘图区，以楷体标题和 LaTeX 坐标轴显示实时谱线（蓝色实线），右上角内嵌完整透过率公式。当” 标注 FSR/FWHM” 按钮激活时，图中叠加几何标注层（如图 3 所示）：红色倒三角标出全部谐振峰位，绿色水平线段标出参考峰处的 FWHM 半高宽，紫色双端线段标出局部 FSR，各附数值文本。

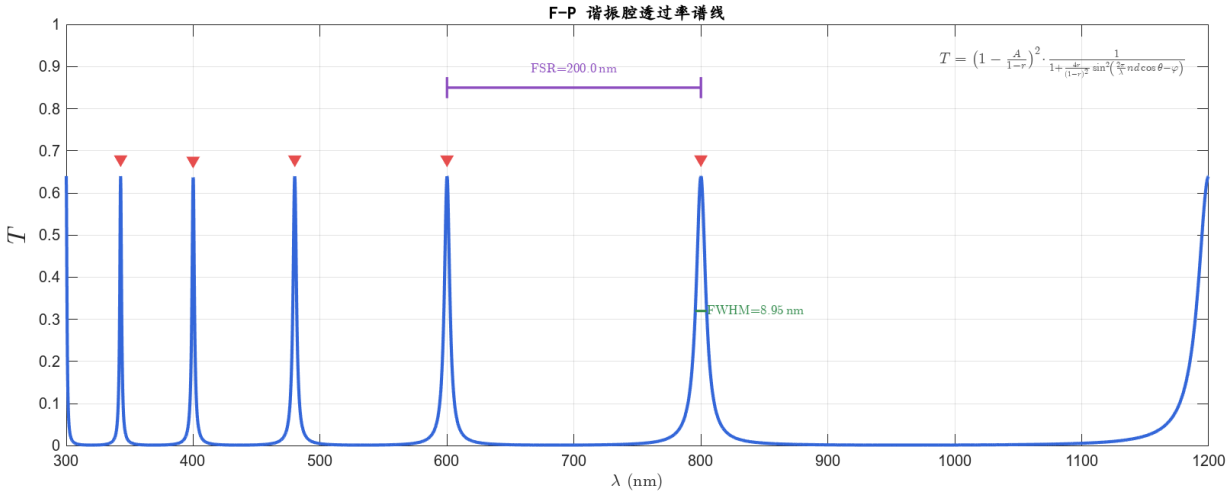


Figure 3: 几何标注层（默认参数，标注已开启）：红色 ▽ 标出全部峰位，绿色水平线段为 FWHM，紫色双端线段为局部 FSR，各附数值

2. 参数滑块区（左下）

六个参数每个独占一行，行内包含三部分：参数名（LaTeX 渲染）、滑块、可编辑数值框。所有参数的范围与默认值如表 1 所列。

Table 1: 六个可调参数的物理意义、取值范围与默认值

参数	物理意义	取值范围	默认值	单位
r	两镜反射率之积	$[0.01,\ 0.99]$	0.90	—
A	单程吸收损耗	$[0,\ 0.5]$	0	—
n	腔内介质折射率	$[1.0,\ 4.0]$	1.50	—
d	腔长	$[10,\ 5000]$	800	nm
φ	附加相位	$[0,\ 2\pi]$	0	rad
θ	入射角	$[0,\ 85]$	0	°

两种交互方式：

(1) **拖动滑块**——谱线随拖动实时刷新（`ValueChangingFcn`）；

(2) **直接键入数值**——输入非法值会被自动夹紧到合法区间（`Limits` + `LowerLimitInclusive`）。

底部第七行提供 $\lambda_{\min}$、$\lambda_{\max}$ 两个数值框，用于调整横轴显示范围。

3. 特征值与控制区（右下）

右侧面板以**理论**（蓝色）与**实测**（橙色）双列并排实时显示三个关键特征量：

	理论值（公式）	实测值（`findpeaks`）
$\mathcal{F}$	$\pi\sqrt{r}/(1-r)$	$\mathrm{FSR}_{\mathrm{loc,th}}(\lambda_{\mathrm{ref}})$ / $\mathrm{FWHM}_{\mathrm{meas}}$
$\mathrm{FSR}_{\mathrm{loc}}$	$\lambda_{\mathrm{ref}}^2/(2nd\cos\theta)$	参考峰与相邻峰的离散间距
FWHM	$\mathrm{FSR}_{\mathrm{loc,th}}/\mathcal{F}_{\mathrm{th}}$	参考峰半高全宽（`findpeaks`）

Table 2: 右侧面板双列特征值来源对照（理论与实测均以参考峰位 λ_{ref} 为基准）

其中中心波长 $\lambda_0 = (\lambda_{\min} + \lambda_{\max})/2$，所有数值随任意参数改变即时更新。

右侧面板还提供**预设场景**下拉框（5 个常用场景：默认、高精细度、有损耗、倾斜入射、短腔），以及 6 个功能按钮：

- **Reset**（橙色）——把所有滑块、数值框与波长范围恢复到默认值，同时关闭 Hold on、dB 视图、标注层，重置预设选项；
- **Hold on / Release**（蓝色，切换按钮）——锁定当前曲线为灰色虚线，实时曲线变为红色，供调参对比，如图 4 所示；
- **dB 视图**（紫色，切换按钮）——将纵轴实时切换为 $10\lg T$（dB）刻度，如图 5 所示；高精细度下峰谷差可达 50 dB，线性坐标难以分辨的谷底细节在对数视图中清晰展开；Hold on 参考曲线在切换时同步转换；
- **标注 FSR/FWHM**（绿色，切换按钮）——在谱线图上叠加几何标注层（峰位三角、FWHM 半高线、FSR 双端线）；
- **Save PNG**（深灰色）——将绘图区以 150 dpi 导出为 PNG 图片；
- **Save CSV**（浅灰色）——以 CSV 格式导出 5000 个 (λ, T) 数据点，文件头注释中嵌入当前参数、理论特征值与实测特征值元数据，便于后续数据分析。

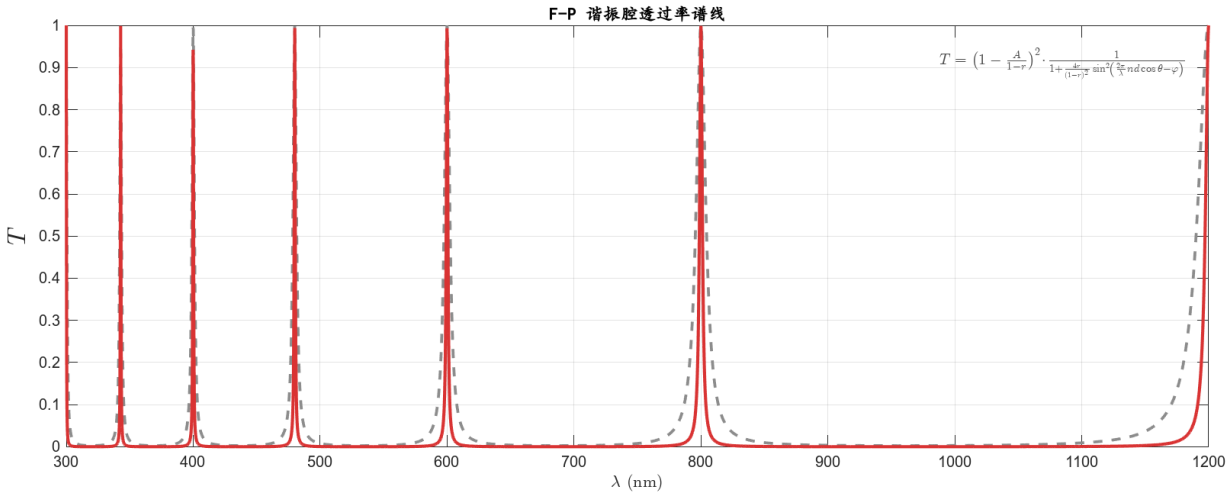


Figure 4: Hold on 演示：锁定默认 $r = 0.90$ 的蓝色曲线（锁定后变为灰色虚线，实时线变红），再调参至 $r = 0.97$，峰形对比一目了然

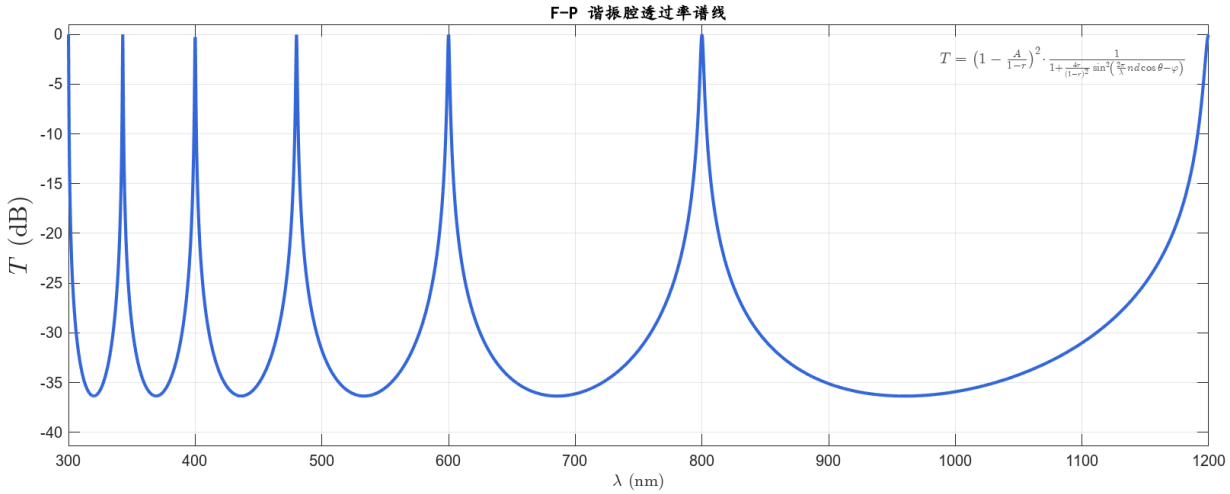


Figure 5: dB 视图（$r = 0.97$）：纵轴切换为 $10\lg T$ 后，峰谷差约 37 dB，谷底宽度与走势清晰可见，频率选择性一目了然

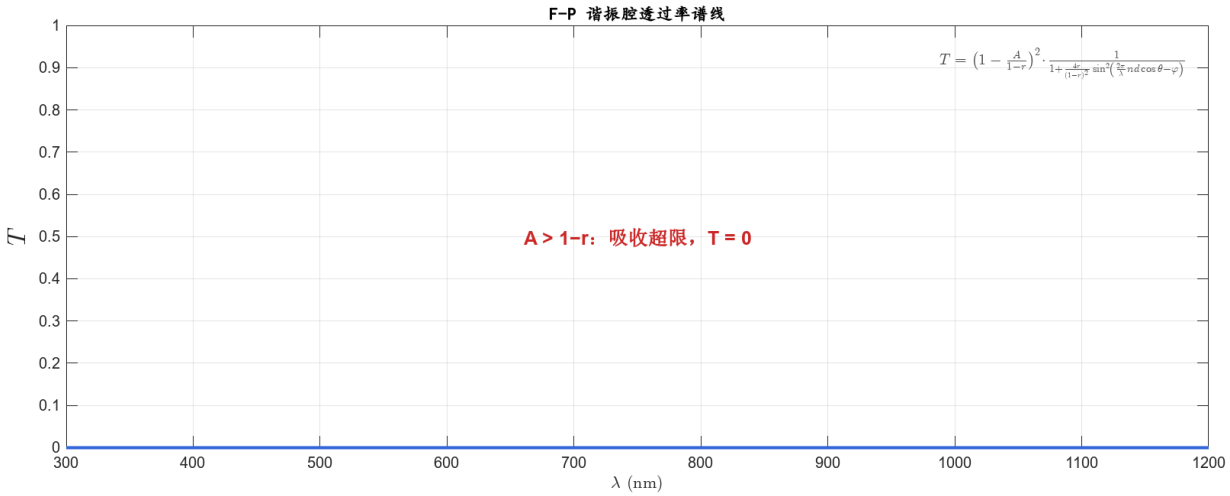


Figure 6: 物理合法性守卫演示（$r = 0.90$，$A = 0.15 > 1 - r = 0.10$）：吸收损耗超过物理上限后，谱线置零，绘图区中央显示红色警告文字，右侧面板所有特征值清为”−”

装 订 线

五、 实验与分析

以下通过若干典型实验，验证 GUI 各功能的正确性与合理性。

1. 反射率对峰形的影响

保持其它参数不变，将反射率由默认 $r = 0.9$ 增大到 $r = 0.97$，结果如图 7 与表 3 所示。

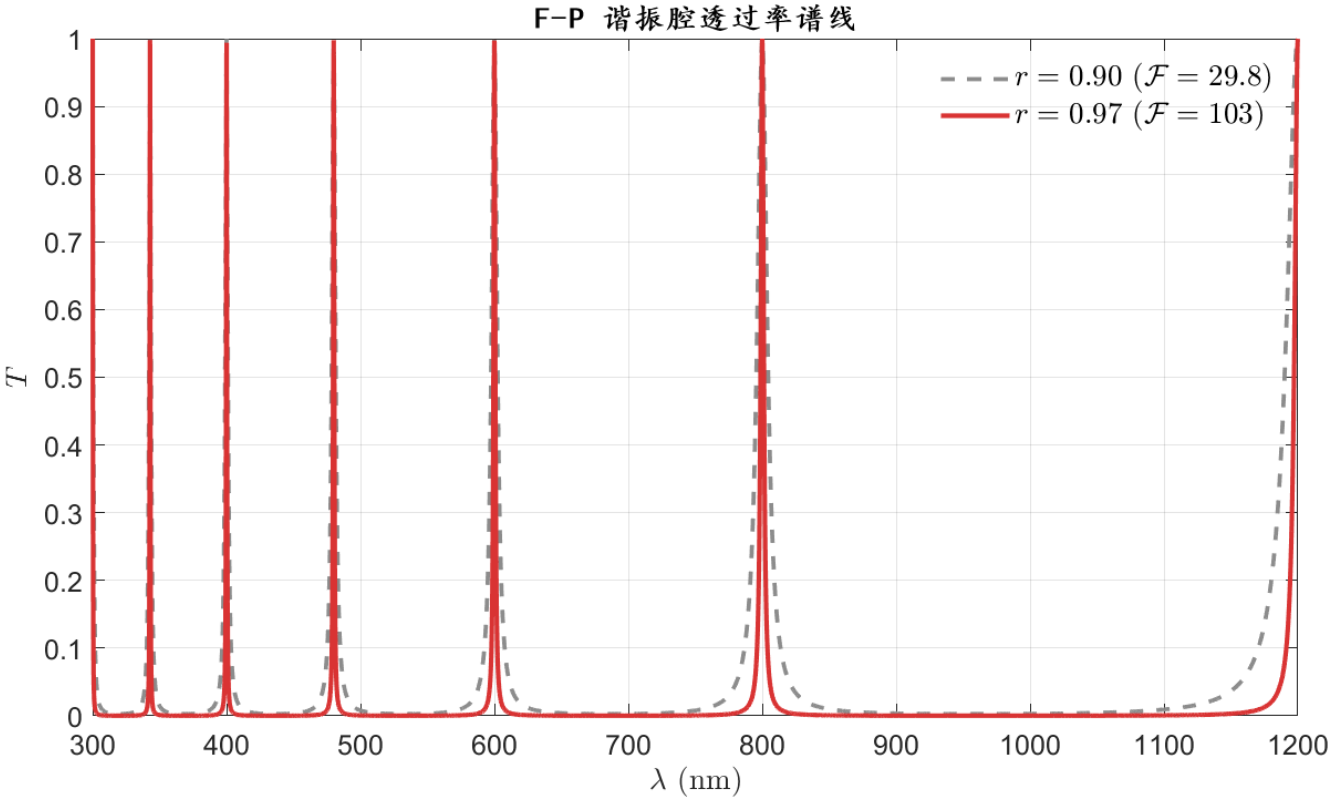


Figure 7: Hold on 对比：灰色虚线为默认 $r = 0.90$（$\mathcal{F} = 29.8$），红色实线为 $r = 0.97$（$\mathcal{F} = 103$）——反射率增大后峰显著变窄、谷底更深

Table 3: 反射率对峰形的影响——数值仿真特征值

参数组	主峰/nm	平均 FSR/nm	局部 FSR/nm	FWHM/nm	数值 $\mathcal{F}$	理论 $\mathcal{F}$	$T_{\max}$
$r = 0.90$ (基准)	799.96	114.28	200.02	8.954	22.34	29.80	1.00
$r = 0.97$	799.96	114.28	200.02	2.592	77.18	103.14	1.00

对比图 7 中两条曲线与表 3 中数值特征值可以看到：

- 峰变得更尖锐、峰宽大幅减小：FWHM 从 8.954 压窄至 2.592 nm（约 3.5 倍），图中视觉上峰明显变窄；
- 相邻两峰之间的低谷更深，更接近 0；
- 数值精细度 $\mathcal{F}$ 由 22.34 升至 77.18，局部 FSR 因仅由 n, d, θ 决定故保持 200.02 nm 不变。

这与理论 $\mathcal{F} = \pi\sqrt{r}/(1-r)$ 的 r 依赖关系完全一致。数值精细度低于理论值约 25%，源于离散峰间距与连续 FSR 公式 $\lambda^2/(2nd\cos\theta)$ 在低阶谐振（此处 $m \approx 3$）下的系统性偏差，二者比例为 $(m+1)/m$，符合理论预期——高反射率是实现高分辨 F-P 滤波器的先决条件。

装 订 线

2. 入射角引起的蓝移

保持其它参数不变，将入射角由默认 $\theta = 0°$ 增大至 $\theta = 60°$，对比结果如图 8 与表 4 所示。

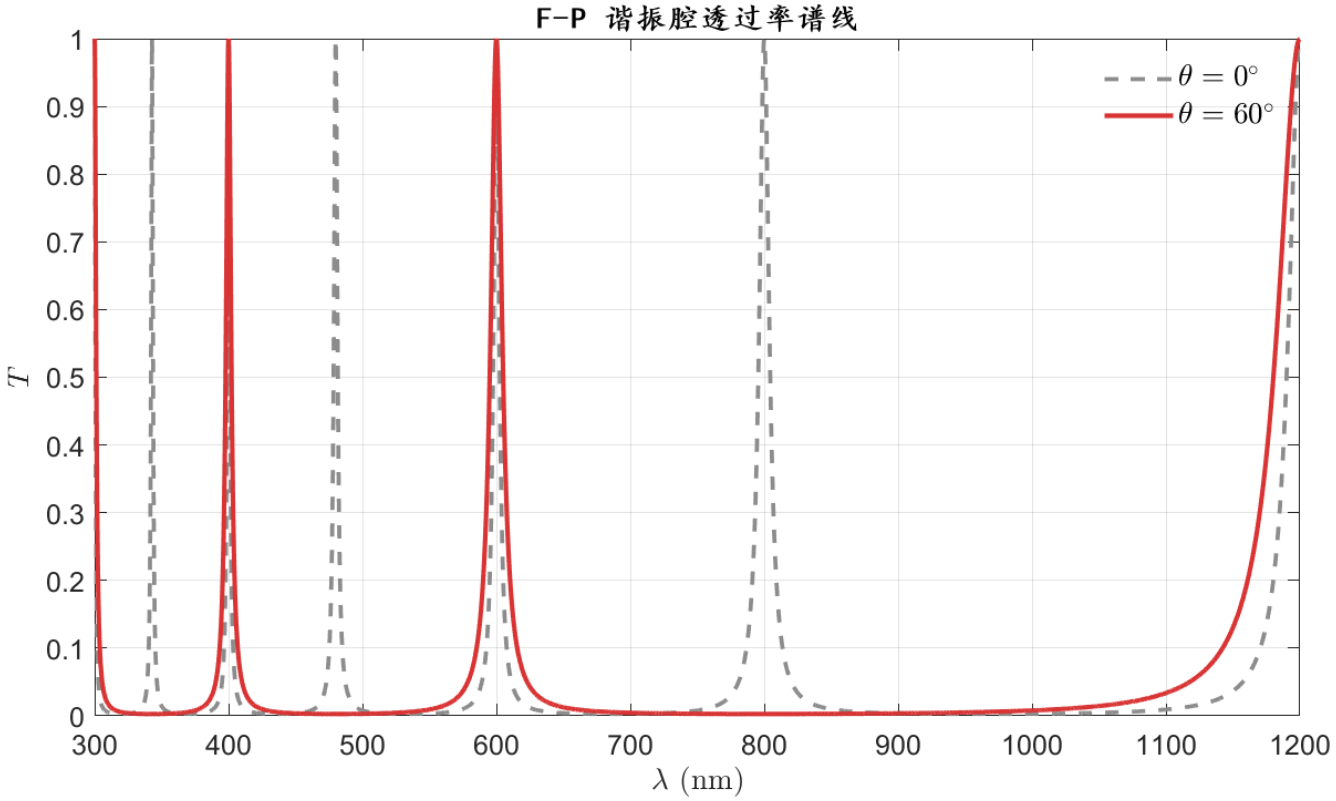


Figure 8: 入射角对比：灰色虚线为 $\theta = 0°$，红色实线为 $\theta = 60°$——谱线整体向短波方向移动（蓝移）

Table 4: 入射角引起的蓝移——数值仿真特征值

参数组	主峰/nm	平均 FSR/nm	局部 FSR/nm	FWHM/nm	数值 $\mathcal{F}$	理论 $\mathcal{F}$	$T_{\max}$
$\theta = 0°$ (基准)	799.96	114.28	200.02	8.954	22.34	29.80	1.00
$\theta = 60°$	599.94	200.02	200.02	10.074	19.85	29.80	1.00

对比图 8 与表 4 可以看到：

- 红色实线的所有谐振峰整体向短波方向移动，参考主峰位由 799.96 nm 蓝移至 599.94 nm；比值略偏离 $\cos 60° = 0.5$ 是因为蓝移后参考峰对应的整数阶 m 发生了切换（$m = 3 \to 4$）；
- 峰形与精细度 $\mathcal{F}$ 保持不变——入射角只改变有效光程 $nd\cos\theta$，不影响镜面反射率，因此峰宽比 FWHM/FSR $= 1/\mathcal{F}$ 不变；理论精细度 $\mathcal{F}_{\text{th}} = 29.80$ 在两组完全相同；
- 有效腔长 $nd\cos\theta$ 缩短为原来的 0.5 倍，FSR 随之约扩大一倍，表中平均 FSR 从 114.28 增至 200.02 nm 佐证了这一点。

这一结果同时验证了精细度公式的 r 单一依赖性：无论入射角如何变化，峰形尖锐度完全由反射率决定。数值精细度从 22.34 略降至 19.85，差异来自前述离散-连续偏差，与理论一致。倾斜入射引起的整体蓝移正是 F-P 腔实现机械无接触连续调谐的物理基础。

装 订 线

3. 腔长对自由光谱范围的影响

保持 $r = 0.9,\ A = 0,\ n = 1.5,\ \theta = 0$ 不变，将腔长由默认 $d = 800\,\text{nm}$ 减半至 $d = 400\,\text{nm}$，对比结果如图 9 与表 5 所示。

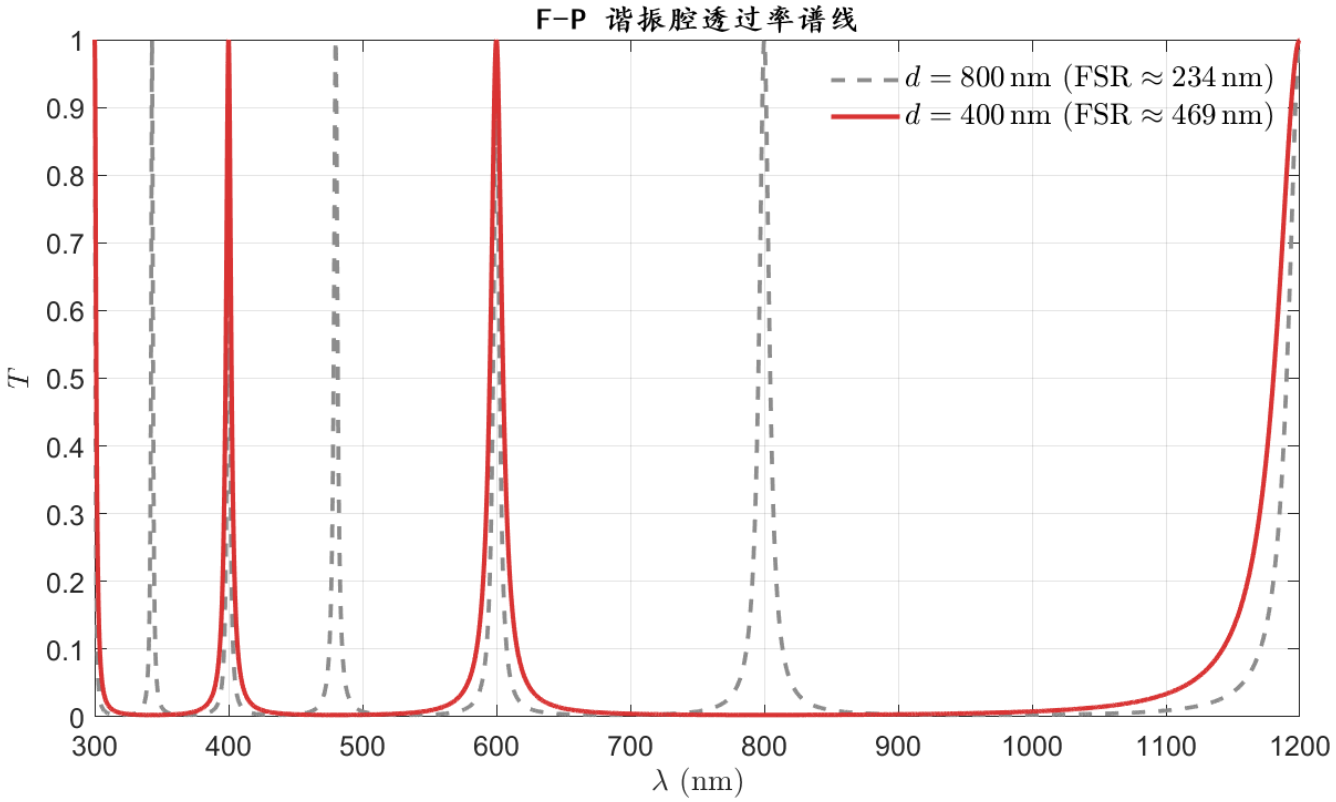


Figure 9: 腔长对比：灰色虚线为 $d = 800\,\text{nm}$（FSR $\approx 234\,\text{nm}$），红色实线为 $d = 400\,\text{nm}$（FSR $\approx 469\,\text{nm}$）——腔长减半后峰间距近似翻倍

Table 5: 腔长对自由光谱范围的影响——数值仿真特征值

参数组	主峰/nm	平均 FSR/nm	局部 FSR/nm	FWHM/nm	数值 $\mathcal{F}$	理论 $\mathcal{F}$	$T_{\max}$
$d = 800\,\text{nm}$ (基准)	799.96	114.28	200.02	8.954	22.34	29.80	1.00
$d = 400\,\text{nm}$	599.94	200.02	200.02	10.074	19.85	29.80	1.00

对比图 9 与表 5 可以看到：

- 谱线峰位整体向短波方向压缩，相同波长范围内可见峰数减少约一半；腔长减半后高阶 m 的峰被推出显示窗，参考主峰由 $m = 3$ 处的 799.96 nm 切到 $m = 2$ 处的 599.94 nm；
- 平均 FSR 从 114.28 增至 200.02 nm，与公式 $\text{FSR} \approx \lambda_0^2/(2nd\cos\theta)$ 的 $1/d$ 依赖关系吻合；局部 FSR 恰好不变，是因为腔长 $d \to d/2$ 与阶次 $m \to m-1$ 的影响在数值上相消；
- 理论精细度 $\mathcal{F}_{\text{th}} = 29.80$ 与 d 无关，与表中数据一致；FSR 增大的同时 FWHM 同比增大，峰形尖锐度（比值 $\text{FWHM}/\text{FSR} = 1/\mathcal{F}$）保持恒定。

这说明腔长 d 是调节 F-P 腔工作波段与分辨率带宽的核心手段：短腔给出宽 FSR（抗混叠），长腔给出窄 FSR（细分辨率），实际设计时需在两者之间权衡。

装 订 线

4. 吸收损耗对峰值透过率的影响

保持 $r = 0.9$, $n = 1.5$, $d = 800\,\text{nm}$, $\theta = 0$ 不变，将单程吸收损耗由默认 $A = 0$ 增大至 $A = 0.04$，对比结果如图 10 与表 6 所示。

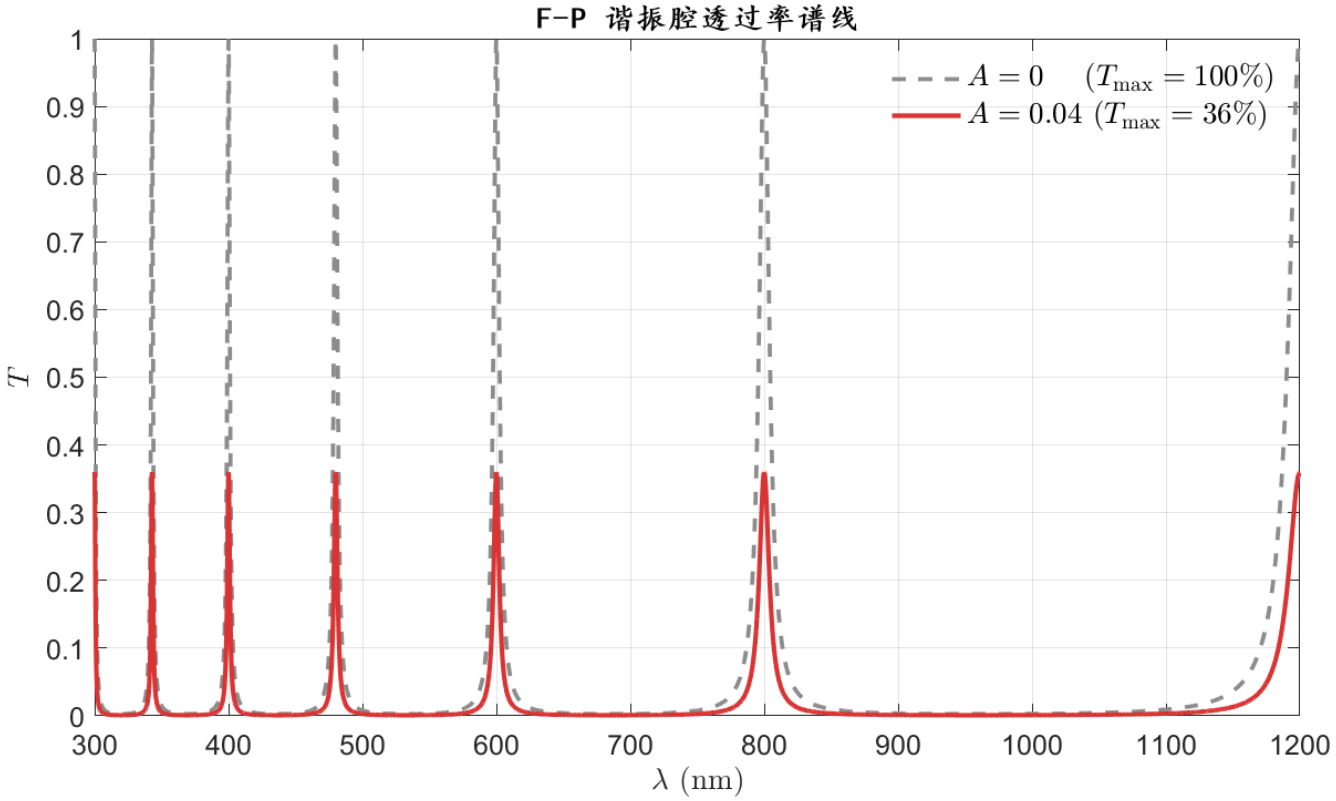


Figure 10: 吸收损耗对比：灰色虚线为无损耗 $A = 0$（峰值 $T_{\max} = 100\%$），红色实线为 $A = 0.04$（峰值 $T_{\max} = 36\%$）——损耗使峰值急剧下降

Table 6: 吸收损耗对峰值透过率的影响——数值仿真特征值

参数组	主峰/nm	平均 FSR/nm	局部 FSR/nm	FWHM/nm	数值 $\mathcal{F}$	理论 $\mathcal{F}$	$T_{\max}$
$A = 0$ (基准)	799.96	114.28	200.02	8.954	22.34	29.80	1.00
$A = 0.04$	799.96	114.28	200.02	8.954	22.34	29.80	0.36

对比图 10 与表 6 可以看到：

- 峰值透过率从 100% 急剧下降至 36%：主峰位置、平均/局部 FSR、FWHM、数值精细度全部保持不变（吸收损耗不影响相位条件，仅改变前置因子 $(1 - A/(1-r))^2$）；
- 表中 $T_{\max}$ 由 1.00 跌至 0.36，与公式预测 $(1 - 0.04/0.10)^2 = 0.36$ 完全吻合；$r = 0.9$ 时分母 $(1 - r) = 0.1$，损耗的影响被放大约 10 倍；
- 精细度 $\mathcal{F}$ 同样不变，FWHM 与 FSR 的比值维持 $1/\mathcal{F}$，但峰值变低导致信噪比显著恶化。

这一结果揭示了高精细度腔对腔内损耗的高度敏感性：高反射率腔 $(r \to 1)$ 中 $(1 - r) \to 0$，微小的吸收或散射损耗 A 将导致峰值透过率急剧坍塌，因此超高精细度 F-P 腔对镀膜质量与腔内介质纯度的要求极为苛刻。

六、 实验总结

本次实验围绕 Fabry–Pérot 谐振腔的透过率特性，完成了从**公式推导 →MATLAB 仿真 → 交互式 GUI→ 四组参数实验验证**的完整流程。主要收获可归纳为三点：

物理层面。 通过四组对比实验，定量验证了 F-P 腔各参数对谱线的独立影响：

- **反射率** r：决定精细度 $\mathcal{F} = \pi\sqrt{r}/(1-r)$ 与峰形尖锐度，r 越大峰越窄、谷底越深；
- **入射角** θ：以 $\cos\theta$ 因子整体压缩有效光程，使所有谐振峰同步蓝移，峰形与 $\mathcal{F}$ 不变；
- **腔长** d：反比控制自由光谱范围 $\mathrm{FSR} \propto 1/d$，短腔宽 FSR、长腔窄 FSR，精细度不受影响；
- **吸收损耗** A：以放大因子 $1/(1-r)$ 压制峰值透过率 $T_{\max} = (1 - A/(1-r))^2$，高精细度腔对损耗极度敏感。

这四项规律相互独立，共同构成设计高性能 F-P 滤波器的物理基础。

编程层面。 采用 MATLAB 面向对象框架（`classdef`）+ `uifigure` 构建了单文件 GUI，核心技术点包括：

(1) 使用 `ValueChangingFcn` 实现拖动即时刷新，得到流畅的交互体验；

(2) 利用 `Limits` + `LowerLimitInclusive` 实现数值输入框与滑块的双向安全同步；

(3) 通过 `SizeChangedFcn` + 动态位置计算实现窗口自适应布局；

(4) 用 `uilabel` / `text` 的 `'Interpreter','latex'` 渲染数学公式，使界面观感专业。

工程层面。 在开发过程中遇到了 `uigridlayout` 深层嵌套导致部分 MATLAB 版本兼容性失败、`isvalid` 函数被工具箱覆盖等一系列兼容性问题，通过逐项排查与单元测试逐一解决，最终得到稳健的程序。这些问题的处理过程加深了对 GUI 异常捕获与跨版本兼容策略的认识。

综上，本次实验不仅直观呈现了 F-P 谐振腔的物理规律，而且给出了一个功能完备、界面友好的可复用仿真工具，可作为后续学习激光器谐振腔、光学滤波器设计的实验平台。

装 订 线